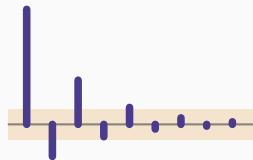


# Modélisation ARMA des rentabilités financières

Chapitre 16 : La prévision — ponctuelle, par intervalle, par densité



---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 23 août 2026

Avant de commencer

La prévision ponctuelle

La prévision par intervalle

La prévision par densité

La limite qui appelle le cours suivant

Synthèse

Avant de commencer

---

### Trois réponses, de plus en plus riches

**Ponctuelle** : un nombre. « La rentabilité de demain sera de 0,04 %. »

**Par intervalle** : une fourchette et sa probabilité. « Entre  $-2,3\%$  et  $+2,4\%$  avec 95 % de chances. »

**Par densité** : toute la loi de  $y_{T+h}$ . C'est la réponse complète — les deux autres n'en sont que des résumés.

### En finance, c'est la troisième qui compte

Une VaR est un **quantile** de la densité prévue. Le prix d'une option est une **espérance** sous cette densité. La prévision ponctuelle, elle, n'intéresse presque personne sur données de marché.

## La prévision ponctuelle

---

### Meilleure prévision au sens de l'erreur quadratique

La prévision  $\hat{y}_{T+h}$  qui minimise  $E[(y_{T+h} - \hat{y}_{T+h})^2 \mid \Omega_T]$  est l'**espérance conditionnelle**

$$\hat{y}_{T+h|T} = E(y_{T+h} \mid \Omega_T).$$

### Un résultat, pas une convention

Ce n'est pas un choix parmi d'autres : sous le critère quadratique, aucune fonction du passé ne fait mieux. Changer de critère changerait la réponse — la médiane conditionnelle minimiserait l'erreur absolue.

## Trois substitutions, appliquées à l'équation du modèle

Pour toute date future  $T + h$ , on remplace :

- $y_{T+j}$  **connu** ( $j \leq 0$ ) par sa valeur observée;
- $y_{T+j}$  **futur** ( $j > 0$ ) par sa propre prévision  $\hat{y}_{T+j|T}$ ;
- $\varepsilon_{T+j}$  **futur** ( $j > 0$ ) par **zéro**;  $\varepsilon_{T+j}$  passé par le résidu  $\hat{\varepsilon}_{T+j}$ .

## Pourquoi zéro

Un choc futur est par définition imprévisible et centré : sa meilleure prévision est son espérance, qui vaut zéro. C'est là que se loge toute l'incertitude de la prévision.

Avec  $y_t = \theta + \alpha y_{t-1} + \varepsilon_t$  :

$$\hat{y}_{T+1|T} = \theta + \alpha y_T$$

$$\hat{y}_{T+2|T} = \theta + \alpha \hat{y}_{T+1|T} = \theta(1 + \alpha) + \alpha^2 y_T$$

$$\hat{y}_{T+h|T} = \mu + \alpha^h (y_T - \mu), \quad \mu = \frac{\theta}{1 - \alpha}.$$

### La convergence vers la moyenne

Comme  $|\alpha| < 1$ ,  $\hat{y}_{T+h|T} \rightarrow \mu$  quand  $h \rightarrow \infty$ . **Au-delà de quelques périodes, un modèle stationnaire ne prévoit plus rien d'autre que la moyenne.**

### Un ordre de grandeur

$\alpha = 0,6$ ,  $y_T - \mu = 10$ . L'écart prévu vaut 6 à un pas, 3,6 à deux pas, 0,6 à cinq pas, 0,06 à dix pas. La mémoire du modèle s'épuise en une poignée de périodes.



$$\hat{y}_{T+1|T} = \theta + \beta_1 \hat{\varepsilon}_T + \dots + \beta_q \hat{\varepsilon}_{T+1-q}$$

### Un horizon strictement borné

Pour  $h > q$ , tous les chocs concernés sont futurs, donc remplacés par zéro :

$$\hat{y}_{T+h|T} = \theta = \mu \quad (h > q).$$

### La mémoire finie se voit dans la prévision

Un MA(2) prévoit quelque chose à un et deux pas, et **strictement rien** au-delà. La coupure de l'ACF au retard  $q$  et la coupure de la prévision à l'horizon  $q$  sont le même phénomène.

## La prévision par intervalle

---

## Décomposition

En représentation  $MA(\infty)$ ,  $y_t = \mu + \sum_{j \geq 0} \psi_j \varepsilon_{t-j}$ , l'erreur à l'horizon  $h$  s'écrit

$$e_{T+h} = y_{T+h} - \hat{y}_{T+h|T} = \sum_{j=0}^{h-1} \psi_j \varepsilon_{T+h-j}.$$

Elle ne contient **que** des chocs futurs — ceux qu'on ne pouvait pas connaître.

$$V(e_{T+h}) = \sigma_\varepsilon^2 \sum_{j=0}^{h-1} \psi_j^2.$$

### Trois enseignements

Elle **croît** avec  $h$  : chaque période supplémentaire ajoute un choc.

Elle **converge** vers  $\sigma_\varepsilon^2 \sum_{j \geq 0} \psi_j^2 = V(y_t)$ , la variance inconditionnelle. À long horizon, prévoir ne réduit plus l'incertitude du tout.

À un pas, elle vaut  $\sigma_\varepsilon^2$  : c'est le **minimum absolu**, l'incertitude irréductible.

### AR(1) : la formule explicite

$\psi_j = \alpha^j$ , donc

$$V(e_{T+h}) = \sigma_\varepsilon^2 \frac{1 - \alpha^{2h}}{1 - \alpha^2} \xrightarrow{h \rightarrow \infty} \frac{\sigma_\varepsilon^2}{1 - \alpha^2} = \gamma_0.$$

## Intervalle de prévision à 95 pour cent

$$\hat{y}_{T+h|T} \pm 1,96 \sqrt{V(e_{T+h})}.$$

## Trois hypothèses, souvent oubliées

Cet intervalle suppose que les innovations sont **gaussiennes**, que les paramètres sont **connus** (et non estimés), et que le modèle est **bien spécifié**. Chacune est fautive en pratique; l'intervalle réel est plus large que l'intervalle affiché.

## Intervalle de prévision, intervalle de confiance

Ne pas confondre. Un intervalle de **confiance** encadre un paramètre inconnu mais fixe. Un intervalle de **prévision** encadre une variable aléatoire non encore réalisée : il est nécessairement plus large, puisqu'il intègre l'aléa futur en plus de l'incertitude d'estimation.

## La prévision par densité

---

### Densité prédictive

$$f(y_{T+h} \mid \Omega_T).$$

Sous hypothèse gaussienne et paramètres connus :

$$y_{T+h} \mid \Omega_T \sim \mathcal{N}\left(\hat{y}_{T+h|T}, \sigma_\varepsilon^2 \sum_{j=0}^{h-1} \psi_j^2\right).$$

### Ce que la densité apporte de plus

Elle donne **n'importe quel** quantile, donc la VaR; la probabilité d'un événement, par exemple  $\mathbb{P}(y_{T+h} < 0)$ ; et l'espérance de toute fonction du futur, ce dont l'évaluation d'options a besoin.

### Densité par simulation

1. Tirer  $N$  trajectoires de chocs futurs  $(\varepsilon_{T+1}, \dots, \varepsilon_{T+h})$ .
2. Propager le modèle sur chacune pour obtenir  $y_{T+h}^{(i)}$ .
3. La distribution empirique des  $y_{T+h}^{(i)}$  **est** la densité prédictive.

### Les deux façons de tirer les chocs

**Paramétrique** : tirer dans  $\mathcal{N}(0, \hat{\sigma}_\varepsilon^2)$  — simple, mais impose la normalité.

**Bootstrap** : rééchantillonner dans les **résidus observés** — conserve l'asymétrie et les queues épaisses, sans hypothèse de loi. C'est la voie à privilégier en finance.



## La transformée en probabilité intégrale

Si la densité prévue est correcte, les valeurs  $u_t = F_t(y_t)$  — la fonction de répartition prévue évaluée en la réalisation — sont **uniformes sur  $[0, 1]$  et indépendantes**.

## Le lien avec la VaR

C'est exactement le principe du *backtesting* réglementaire : compter les dépassements de VaR revient à vérifier que  $u_t$  franchit le seuil 1 % dans 1 % des cas, et sans se regrouper dans le temps. Le cours de Value at Risk y consacre son chapitre 6.

La limite qui appelle le cours  
suivant

---

# Ce qui est juste et ce qui ne l'est pas

## Le diagnostic, sur données financières

La prévision **ponctuelle** est correcte — et sans intérêt : elle vaut à peu près la moyenne dès le premier pas, puisqu'il n'y a presque pas de mémoire.

La prévision par **intervalle** et par **densité** est fausse, parce qu'elle suppose une variance constante que le chapitre 15 a montrée changeante.

## Le mécanisme de l'erreur

En période calme, l'intervalle fondé sur  $\hat{\sigma}_\varepsilon^2$  — la volatilité **moyenne** de l'échantillon — est trop large : il ne sert à rien.

En période agitée, il est beaucoup trop étroit : il sous-estime le risque **précisément au moment où l'on en a besoin**.

## Ce que les GARCH viennent corriger

$$\hat{y}_{T+h|T} \pm 1,96 \sqrt{\hat{h}_{T+h|T}} \quad \text{au lieu de} \quad \hat{y}_{T+h|T} \pm 1,96 \hat{\sigma}_\varepsilon.$$

La prévision ponctuelle est inchangée. C'est la **largeur** de l'intervalle qui devient conditionnelle au passé récent — et c'est tout l'objet du cours suivant.

## Synthèse

---

## L'essentiel du chapitre 16

- La meilleure prévision au sens quadratique est l'espérance conditionnelle  $E(y_{T+h} \mid \Omega_T)$ .
- Règle de calcul : chocs futurs remplacés par **zéro**, valeurs futures par leurs prévisions.
- AR :  $\hat{y}_{T+h|T} = \mu + \alpha^h(y_T - \mu)$ , convergence vers  $\mu$ . MA(q) : prévision égale à  $\mu$  dès  $h > q$ .
- $V(e_{T+h}) = \sigma_\varepsilon^2 \sum_{j < h} \psi_j^2$  : croissante en  $h$ , bornée par la variance inconditionnelle.
- Densité prédictive : gaussienne sous hypothèse forte, **bootstrap des résidus** sinon.
- Sur données financières, le point est bon mais l'intervalle est faux : c'est la variance conditionnelle qu'il faut modéliser.

## Vers les chapitres 17 et 18

Toute la démarche est en place. Il reste à l'exécuter — sur un vrai jeu de données, avec un vrai logiciel. R d'abord, Python ensuite.